

Odabrana poglavlja matematike

Prva domaća zadaća

9. travnja 2026.

Prvi zadatak

Neka je $(V, +, \cdot)$ vektorski prostor nad poljem $\mathbb{R}$ te neka je $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ skalarni produkt. Dokažite da funkcija $\sqrt{(\cdot, \cdot)}$ zadovoljava svojstva norme.

Drugi zadatak

Dokažite da skup $\mathbb{R}^n$ uz standardno zbrajanje vektora i množenje vektora skalarom ima strukturu vektorskog prostora. Za $1 \leq p < \infty$ definiramo p -normu kao

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

a za $p = \infty$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Dokažite da je $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$.

Treći zadatak

Neka je $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ vektorski prostor 2-dimenzionalnih vektora sa standardnim zbrajanjem vektora i množenjem vektora skalarom. Jedinična kugla je skup svih točaka koje su za najviše 1 udaljene od ishodišta, tj.

$$B(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x - 0\| \leq 1\}.$$

Nacrtajte u istom koordinatnom sustavu jedinične kugle u $p = 1, 2, \infty$ normama.

Četvrti zadatak

Kojem od sljedeća dva skupa pripada funkcija $f(x) = \frac{1}{x}$, $L^2(0, 1)$ ili $L^2(1, \infty)$?